

OLGM 512 + CANTI

SCIENTIFIC VALIDATION PROTOCOL

กรอบการวิจัยเชิงทดลองเพื่อทดสอบ **Origin/Intent Preservation, Anti-Drift, Provenance, Empirical Closure** และ **Semantic Governance** ในงานที่ใช้ AI

Core scientific question

Does an Origin- and Intent-anchored execution architecture reduce goal/scope drift and increase empirically verified task closure in AI-assisted work, while preserving quality and auditability?

Origin / Layer 0: ธีรนาท บุตรดา (Teeranat Butda)

Parent Architecture: Athena-30 | Framework: OLGM 512 | Execution Layer: CANTI (ชั้นดี)

Protocol Version 1.0 | 17 September 2026

Status: Preregistration-ready research design (pilot -> confirmatory -> replication)

หลักสำคัญ

เอกสารนี้ไม่ตั้งใจ “พิสูจน์ด้วยคำอธิบาย” แต่แปลงแกนของ OLGM 512/CANTI ให้เป็นคำทำนายที่วัดได้ มีเงื่อนไขแพ้ได้ (falsifiable) และทำซ้ำโดยผู้วิจัยอิสระได้

บทสรุปสำหรับการวิจัย

OLGM 512 กำหนดลำดับอธิปไตยทางปัญญาโดยให้ Origin และ Intent เป็นจุดอ้างอิงก่อนกระบวนการคิด พร้อมห้ามตีแผ่ความหมาย ได้แก่ จริยธรรม คุณธรรม ศักดิ์ธรรม ยุติธรรม และเอื้ออาทร ส่วน CANTI ทำหน้าที่เป็น execution layer ที่ล็อกเป้าหมาย วิเคราะห์เส้นทาง ห้ามแตกหน่อระหว่างลงมือ นำขึ้นใช้งานจริง ตรวจสอบเชิงประจักษ์ แก่เฉพาะจุด และปิดรอบอย่างมี provenance. ในทางวิทยาศาสตร์ เราไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการพิสูจน์ “โลกความหมาย” ในฐานะเอนทิตีอิสระ แต่สามารถทดสอบผลที่สถาปัตยกรรมนี้ทำนายได้ก่อน: งานควรหลุดเจตนาบ่อยลง ปิดงานจริงมากขึ้น audit ย้อนรอยได้ดีขึ้น และเมื่อเพิ่ม semantic governance แล้ว ผลลัพธ์ควรรักษา intent/constraints ได้ดีขึ้นโดยไม่ทำลายคุณภาพงาน.

Scientific boundary

ชั้นที่วัดตรงได้: task closure, scope drift, deployment, intent fidelity, provenance, quality, human acceptance.

ชั้นที่ยังเป็น theoretical/open construct: meaning-space / resonance. ใน protocol นี้ “resonance” จะไม่ถูกกำหนดด้วยเวลา ระยะทาง หรือหน่วยกายภาพ และจะไม่ถูกอ้างเป็นกลไกจนกว่าจะมีหลักฐานเฉพาะของมันเอง.

ฐานเอกสารที่ใช้กำหนดกรอบทดลอง

Source	แกนที่นำมาใช้
Intellectual Sovereignty Blueprint	Sovereignty > Origin > Five Semantic Dimensions > Infrastructure > Thought/Reasoning > Application > Value > Return to Origin; AI is instrument, not sovereignty.
CANTI White Paper v1.0	TARGET_LOCK -> PATH_ANALYSIS -> EXECUTE_NO_EXPAND -> DEPLOY_LIVE -> EVAL_EMPIRICAL -> REFINE_TARGET -> TERMINATE_CYCLE; metrics, provenance, state machine, acceptance criteria.
External scientific/standards literature	Goal misgeneralization, Constitutional AI, NIST AI RMF/TEVV, W3C PROV.

1. ลำดับชั้นของข้ออ้างที่ต้องพิสูจน์

เพื่อไม่ให้ข้อเสนอหลายชั้นปะปนกัน งานวิจัยจะแบ่ง claim เป็น 4 ระดับ และแต่ละระดับต้องมีหลักฐานของตัวเอง:

ระดับ	ข้ออ้าง	วิธีพิสูจน์/ทดสอบ	สถานะเริ่มต้น
A: Software/Process Correctness	CANTI บังคับ state machine, scope lock, provenance และ closure ได้ตามสเปก	unit/integration tests + event-log audit + acceptance test	ทดสอบได้ทันที
B: Workflow Efficacy	CANTI ลด drift และเพิ่ม successful closure เมื่อเทียบ workflow ปกติ	randomized controlled crossover / mixed-effects analysis	hypothesis
C: Semantic Governance	Origin/Intent + 5 semantic	blinded rating + construct	hypothesis

	dimensions เพิ่ม intent fidelity/auditability โดยไม่ลดคุณภาพ	/validation + ablation	
D: Meaning-space / Resonance Ontology	มีชั้นความหมายหรือ resonance เป็นกลไกพื้นฐานอิสระ	ยังไม่มีตัวชี้ตรงที่เพียงพอ; ศึกษาผลปรากฏ/semantic convergence แบบ exploratory ก่อน	open theoretical construct
เหตุผล ถ้า B และ C ผ่าน แต่ D ยังไม่พิสูจน์ เราก็ยังมีผลงานวิทยาศาสตร์ที่แข็งแรงได้ เพราะเราพิสูจน์ประสิทธิภาพของสถาปัตยกรรมโดยไม่ต้องอ้างกลไกที่ยังวัดไม่ได้			

2. Research Questions (RQs)

- RQ1: CANTI เพิ่ม Successful Closure Rate ของงานที่ใช้ AI หรือไม่?
- RQ2: CANTI ลด Scope/Goal Drift โดยไม่ลดคุณภาพผลงานหรือไม่?
- RQ3: การล็อก Origin/Intent ทำให้ผลลัพธ์สุดท้ายตรงกับเจตนาตั้งต้นมากขึ้นหรือไม่?
- RQ4: ห้ามิติแห่งความหมายสามารถให้ผู้ประเมินอิสระให้คะแนนอย่างสอดคล้องกันได้หรือไม่ และเพิ่มคุณภาพด้าน semantic governance หรือไม่?
- RQ5: Event lineage / provenance ของ CANTI ทำให้ผู้ตรวจภายนอกย้อน reconstruct เส้นทางจากผลลัพธ์กลับสู่ Target/Intent ได้แม่นยำขึ้นหรือไม่?
- RQ6: Global Pattern ที่ผ่าน empirical verification แล้วช่วย transfer ไปงานใหม่ได้จริง หรือสร้าง negative transfer?
- RQ7 (exploratory): ภายใต้ Origin/Intent เดียวกัน การ reasoning หลายรอบมี semantic convergence สูงขึ้นหรือไม่ โดยไม่ตีความสิ่งนี้เป็นหลักฐานของ resonance ontology โดยตรง?

3. สมมติฐานที่ falsifiable

ID	Prediction	Null / สิ่งที่จะทำให้ข้ออ้างไม่รองรับ
H1 Closure	CANTI มี Successful Closure Rate สูงกว่า baseline	ไม่ต่าง หรือแยกกันอย่างมีนัยสำคัญ/เชิงปฏิบัติ
H2 Drift	CANTI มี Scope Drift Count ต่ำกว่า baseline	ไม่ลด drift หรือ drift ลดแต่คุณภาพเสียเกิน margin
H3 Intent	OLGM+CANTI มี Intent Fidelity สูงกว่า CANTI-only และ baseline	ไม่เพิ่ม Intent Fidelity หลังควบคุม task/model/user
H4 Provenance	CANTI ทำให้ audit reconstruction accuracy สูงขึ้น	ผู้ตรวจอิสระย้อนเส้นทางไม่ได้ดีกว่า baseline
H5 5D	5D rubric มี inter-rater reliability สูงพอ และ condition เต็มเพิ่ม semantic compliance	ความน่าเชื่อถือผู้ประเมินต่ำ หรือไม่มี incremental effect
H6 Pattern Transfer	verified Global Pattern เพิ่ม	ไม่ช่วย หรือเกิด negative transfer มากขึ้น

	success/efficiency ในงานใหม่ที่ applicability ตรง	
H7 Convergence*	OLGM condition เพิ่ม structural/semantic agreement ของ valid solutions	ไม่พบ convergence; ผลนี้ไม่กระทบ H1-H6

* H7 เป็น exploratory เท่านั้น ไม่ใช่อินยันทกลไก resonance ในเชิง ontology.

4. Causal Model ที่ต้องทดสอบ

Causal chain

Intervention (CANTI / OLGM+CANTI) -> Target clarity & scope lock -> lower drift -> higher deployability -> empirical evaluation -> successful closure.

Parallel path: Origin/Intent trace + semantic governance -> higher intent fidelity / fewer hidden external-variable insertions -> higher acceptance and auditability.

ตัวแปรกวนที่ต้องควบคุม: task difficulty, participant skill, AI model/version, tool access, token/compute budget, prior familiarity, order effects, domain, and evaluator identity.

5. การแปลงแนวคิดเป็นตัวแปรที่วัดได้ (Operationalization)

Construct	Operational definition	Primary measurement
Origin Manifest	record ต้นทางที่ล็อกก่อนเริ่ม: Target, Intent, Done Criteria, constraints, 5D applicability, no-go scope	signed/hash-locked artifact + immutable ID
Intent Fidelity	ระดับที่ final artifact สอดคล้องกับ locked Intent โดยไม่เพิ่มเจตนาภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต	blinded human rating 0-100; secondary semantic similarity
Scope Drift	การเพิ่ม scope/function/target ที่ไม่อธิบายกลับถึง locked target	count per cycle + severity
Successful Closure	PASS + CLOSED ภายใน budget และผ่าน independent acceptance	binary primary outcome
Administrative Closure	cycle ถูกปิดไม่ว่าจะ PASS หรือ INVALID	รายงานแยก ท้ามนับเป็นความสำเร็จ
Provenance Completeness	required event fields และ links ครบ	0-1 completeness index
Audit Reconstruction	auditor ทา Origin/Intent/Path/changes/evidence ถูกต้อง	accuracy + missing-link count
Quality	คุณภาพงานตาม domain rubric	blinded score 0-100
Semantic Governance	คะแนน 5D เฉพาะมิติที่ applicable	per-dimension 0-4 + reliability
Semantic Convergence*	ความคล้ายเชิงโครงสร้างของ solutions ภายใต้ Origin/Intent เดียวกัน	graph/path equivalence + blinded semantic equivalence

6. 5D Semantic Governance Rubric

ห้ามิติเป็น *normative constructs* จึงต้องทดสอบทั้ง “ความชัดของนิยาม” และ “ความสอดคล้องของผู้ประเมิน” ก่อนใช้เป็น *outcome confirmatory*. ไม่ควรบังคับทุกมิติในทุก task; ต้องมี *applicability decision* ที่ล็อกไว้ก่อนเห็นผลลัพธ์.

Dimension	คำถาม operational	ตัวอย่างหลักฐาน	คะแนน 0 - 4
Ethics / จริยธรรม	มีความเสียหายที่ไม่จำเป็น/ไม่สมเหตุผลหรือไม่?	safety checklist, harm analysis, affected-party review	0=violation ... 4=strongly responsible
Virtue / คุณธรรม	การใช้อำนาจ/ความสามารถยังสอดคล้องกับ intent และความรับผิดชอบหรือไม่?	intent trace, disclosure of limitations, responsibility assignment	0-4
Truth / สัจจะธรรม	แยก observed/evidence/inferred/believed/unknown ชัดหรือไม่?	citations, uncertainty labels, fact checks	0-4
Justice / ยุติธรรม	สิทธิ ภาระ ผลประโยชน์ และกระบวนการถูกจัดอย่างเป็นธรรมหรือไม่?	stakeholder impact / fairness review	0-4 or N/A
Benevolence / เอื้ออารี	เมื่อช่วยได้โดยไม่ขัดแกนอื่น ระบบสร้างประโยชน์เชิงบวกหรือไม่?	benefit option, assistance, public-value evidence	0-4 or N/A

Reliability gate

ก่อนใช้ 5D เป็นหลักฐาน *confirmatory* ต้องให้ผู้ประเมินอิสระอย่างน้อย 5 คนให้คะแนนชุด *calibration* เดียวกัน และตั้ง *reliability threshold* ล่วงหน้า (ตัวอย่างเช่น ICC/Krippendorff $\alpha \geq 0.80$ สำหรับการยืนยัน). ถ้าต่ำกว่าเกณฑ์ ให้แก่นิยาม/คู่มือก่อนทดลองยืนยัน ไม่ใช่ปรับคะแนนหลังเห็นผล.

7. โปรแกรมการทดลอง 4 ระยะ

Study	เป้าหมาย	ดีไซน์	ผลที่ต้องได้ก่อนผ่าน
Study 0: Construct & Instrument Validation	ทำให้ Target/Intent/5D/Audit rubric วัดซ้ำได้	expert review + calibration set + blinded raters	reliability + construct clarity + locked scoring manual
Study 1: Pilot Efficacy	ประเมิน variance, feasibility, carryover, effect direction	24-30 participants; randomized crossover; 8 tasks/person; baseline vs CANTI	usable ICC/variance; no major protocol failure
Study 2: Confirmatory RCT	ทดสอบ H1-H5	sample fixed by simulation after separate pilot; minimum 60 participants/480 cycles recommended as floor	pre-registered co-primary outcomes; blinded evaluation
Study 3: Ablation & Transfer	หากลไกและทดสอบ Global Pattern	CANTI-only vs OLGM+CANTI vs ablations; transfer tasks	which components cause benefit; negative transfer rate
Study 4: External Replication	ทดสอบข้ามทีม/โมเดล/โดเมน	independent site + frozen protocol + new tasks/models	directionally consistent effects / boundary conditions

8. Experimental Conditions

Condition	สิ่งที่เปิด	สิ่งที่ปิด/ไม่บังคับ
A - Baseline AI-assisted	AI + tools + task brief ตามปกติ	ไม่มี CANTI state machine, no mandatory target lock/provenance
B - CANTI-only	Target Lock, Shortest Valid Path, No Expand, Deploy, Empirical Eval, Refine, Close, event log	ไม่ใช่ 5D semantic gate เป็นข้อบังคับ
C - OLGM 512 + CANTI	Condition B + Origin/Intent trace + 5D applicability/rubric + Return-to-Origin/provenance governance	ไม่มีการเพิ่มข้อกำหนดนอก canonical core
D - Ablation variants	C แต่อาจลบประกอบออกทีละตัว เช่น No-Expand หรือ Origin trace	ใช้เฉพาะ Study 3

เหตุผลของ **3-arm design**
ถ้าเทียบแค่ Baseline vs OLGM+CANTI แล้วดีขึ้น เราจะไม่รู้ว่าดีเพราะ “วินัยการปิดงาน” หรือเพราะ semantic governance. การมี CANTI-only เป็น middle arm ทำให้แยก incremental value ของ OLGM layer ได้.

9. Task Bank และการสุ่ม

Task ต้องเป็นงานที่มี Definition of Done ตรวจได้ และมีขนาดใกล้เคียงกัน แต่ควรครอบคลุมหลายโดเมนเพื่อไม่ให้ผลติดอยู่กับงานชนิดเดียว:

- Web/software feature ที่ deploy ได้
- Document/report ที่มี acceptance rubric
- Data/dashboard task ที่มี expected outputs
- Operational/engineering planning task ที่มี artifact ตรวจได้

แต่ละ task มี difficulty tier, resource budget, allowed tools, deadline และ acceptance rubric ที่กำหนดก่อน randomization. ผู้เข้าร่วมไม่ทำ task เดียวกันซ้ำใน condition อื่น เพื่อลด learning/carryover. ใช้ Latin-square หรือ blocked randomization ให้ task/domain/order กระจายสมดุล.

10. Controls เพื่อให้ causal inference แข็งแรง

- ใช้ AI model/version เดียวกันใน confirmatory run; หากเป็น API ที่ snapshot ไม่คงที่ ให้บันทึก exact model ID, date, system prompt และสุ่ม condition ในช่วงเวลาเดียวกัน
- เท่ากันทั้ง token/tool/compute budget, access rights, human help และ time budget
- ล็อก task brief / Target / Intent ก่อนเริ่ม และ hash artifact เพื่อป้องกันแก๊ซย้อนหลัง
- ผู้ประเมินผลไม่รู้ว่าเป็น artifact มาจาก condition ใด (blinded rating)
- แยกผู้สร้าง rubric ออกจากผู้ตัดสิน final acceptance เมื่อทำได้
- เก็บ event log แบบ append-only; ห้ามแก้ไข history ใดๆ
- บันทึก protocol deviations ทุกครั้งและวิเคราะห์ทั้ง intention-to-treat และ per-protocol

11. Outcomes และ Metrics

ระดับ	Metric	นิยาม
Co-primary	Successful Closure Rate (SCR)	PASS + CLOSED ภายใน resource/time budget
Co-primary	Intent Fidelity Score (IFS)	blinded score 0-100 เทียบ final artifact กับ locked intent
Secondary	Scope Drift Count / Severity	จำนวน/ความรุนแรงของ drift events
Secondary	Deployment Rate	ขึ้น environment/ส่งมอบจริงตาม DoD
Secondary	Time to Successful Closure	เวลายานอกจาก lock ถึง PASS+CLOSED; เป็น operational metric ไม่ใช่คำอธิบาย meaning-space
Secondary	Quality Score	domain-specific blinded quality 0-100
Secondary	Reopen Rate	cycle ที่ต้องเปิดใหม่เพราะ DoD/acceptance ไม่เพียงพอ
Secondary	Provenance Completeness Score	สัดส่วน required lineage fields ครบ
Secondary	Audit Reconstruction Accuracy	auditor trace ได้ถูกต้องกี่องค์ประกอบ
Safety/semantic	5D compliance by applicable dimension	0-4/rater; report dimension-wise
Exploratory	Parking-Lot Idea Retention / Later Value	no-expand ทำให้ไอเดียหายจริงหรือแค่เลื่อนไป?
Exploratory	Semantic Convergence Index	agreement of independent valid paths; no ontology claim

ห้ามเกม **metric**

INVALID/TERMINATED นับเป็น “administrative closure” แต่ห้ามนับเป็น Successful Closure. มิฉะนั้นระบบอาจดูเหมือนปิดงานเก่งเพียงเพราะตัดงานทิ้ง.

12. Provenance และการตรวจสอบย้อนกลับ

CANTI มี event-oriented lineage อยู่แล้ว งานวิจัยควร map ให้เข้ากับ W3C PROV เพื่อให้ข้อมูล provenance แลกเปลี่ยน/ตรวจสอบได้ภายนอกระบบ โดยใช้แนวคิด Entity, Activity และ Agent เป็นฐาน.

CANTI object	W3C PROV mapping	ตัวอย่าง
Origin Manifest / Target / Artifact	prov:Entity	target_v1, intent_manifest, final_pdf
PATH_ANALYSIS / EXECUTE / DEPLOY / EVAL	prov:Activity	analysis_17, deploy_5, eval_5
Origin / Human owner / AI / Steward	prov:Agent	human_owner, model_agent, reviewer
Event link	used / wasGeneratedBy / wasAssociatedWith / wasDerivedFrom	final artifact wasDerivedFrom locked target + path + refinements

Artifact สำคัญทุกชิ้นเก็บ version + SHA-512. Hash ไม่ได้พิสูจน์ความจริงของเนื้อหา แต่พิสูจน์ว่าไฟล์ที่ตรวจวันนี้ตรงกับ snapshot ที่ประกาศไว้.

13. Statistical Analysis Plan

Confirmatory analysis ต้อง preregister ก่อนเปิดข้อมูล condition-level outcomes. แนะนำโมเดลหลักดังนี้:

Outcome	Model	Report
SCR / Deployment / Reopen	mixed-effects logistic regression	risk difference, odds ratio, 95% CI
Scope Drift Count	negative-binomial mixed model	incidence-rate ratio, 95% CI
IFS / Quality / Provenance score	linear mixed model หรือ ordinal model ตาม distribution	adjusted mean difference, 95% CI
Time to Successful Closure	survival/AFT model with participant/task effects	time ratio / hazard ratio + median estimates
5D ratings	multilevel ordinal + inter-rater reliability	dimension effect + ICC/Krippendorff alpha
Audit reconstruction	mixed logistic / count models	accuracy difference + missing-link rate

Fixed effects: condition, task difficulty, domain, order, model/version (ถ้ามีหลายรุ่น). Random effects: participant and task. Secondary outcomesใช้ Holm correction หรือกำหนด hierarchy ล่วงหน้าเพื่อจำกัด multiple testing. รายงาน effect size และ confidence interval เสมอ ไม่รายงานแค่ p-value.

14. Sample Size / Power Strategy

อย่ากำหนดจำนวนตัวอย่างจากความรู้สึก. ให้ Study 1 เป็น pilot แยกต่างหากและไม่นำข้อมูล pilot มาปนกับ confirmatory inference. ใช้ pilot ประเมิน baseline rate, ICC, variance, carryover และ attrition จากนั้นจำลอง mixed-effects power เพื่อกำหนด Study 2.

Practical floor ที่เสนอ: Pilot 24-30 คน x 8 tasks/คน (ประมาณ 192 240cycles). Confirmatory ไม่น้อยกว่า 60คน x 8 tasks/คน (480 cycles) แต่จำนวนสุดท้ายต้องลืกรจาก power simulation ก่อนเริ่ม Study 2. ถ้า effect ที่ถือว่ามีความหมายคือการเพิ่ม closure ประมาณ 10percentage points การทดลองอิสระแบบง่ายมักต้องใช้ตัวอย่างมาก; repeated-measures จะช่วยได้ แต่ต้องคำนึง ICC จริง.

No optional stopping
ห้ามหยุดทดลองเมื่อ “เห็นว่าชนะแล้ว” หรือเพิ่ม sample จน p-value ผ่านโดยไม่มี stopping rule. ถ้าจะใช้ sequential design ต้องกำหนด alpha-spending / Bayesian stopping rule ล่วงหน้า.

15. Falsification & Decision Rules

งานวิจัยนี้ต้องยอมรับผลลบได้. ข้ออ้างแต่ละข้อจะถูกจัดเป็น Supported / Not Supported / Boundary Condition ไม่ใช่คำว่า “พิสูจน์แล้วตลอดกาล”.

Claim	เกณฑ์ที่ทำให้ “ไม่รองรับ”	สิ่งที่ต้องทำต่อ
-------	---------------------------	------------------

CANTI improves closure	SCR ไม่ดีขึ้นอย่างมี practical significance หรือ CI คร่อมทั้ง benefit/harm	จำกัด claim / ปรับกลไก / replication
No-Expand is beneficial	drift ลดแต่ quality/innovation ลดเกิน non-inferiority margin	ใช้เฉพาะ execution phase ที่ bounded; ไม่ใช้กับ ideation
Origin/Intent anchoring works	IFS ไม่สูงกว่า CANTI-only	แก้ operationalization หรือยอมรับว่า anchoring ไม่มี incremental effect
5D governance is measurable	rater reliability ต่ำกว่า threshold	นิยามยังไม่พร้อมเป็น scientific instrument
Provenance improves auditability	reconstruction accuracy ไม่เพิ่ม	schema/logging ไม่พอหรือ provenance claim ไม่รองรับ
Global Pattern transfers	reuse ไม่ช่วยหรือ negative transfer สูง	เพิ่ม applicability gate / ห้าม generalize pattern
Resonance mechanism	ไม่มี observable signature เฉพาะ	คงสถานะ open; ห้ามใช้เป็น causal explanation

16. Non-inferiority Guardrails

CANTI ไม่ควร “ชนะ” ด้วยการปิดงานเร็วขึ้นแต่ทำของแย่ลง. จึงต้องกำหนด quality non-inferiority margin ล่วงหน้า (เช่น ไม่ต่ำกว่า baseline เกิน 5 คะแนนบน 0-100 หลัง pilot validation) และติดตาม missed-opportunity/parking-lot value. หาก closure เพิ่มแต่ quality ต่ำกว่า margin ให้ถือว่าไม่ผ่านการใช้งานทั่วไป.

17. Ablation Study - ทำให้ได้ว่า “อะไรทำงาน”

หลัง confirmatory efficacy ให้ทดสอบ full system เทียบกับการเอาองค์ประกอบออกทีละตัว:

- -NoExpand: อนุญาต feature expansion กลาง execution
- -OriginTrace: เก็บ Target แต่ไม่ trace กลับ Origin/Intent
- -EmpiricalGate: ปิด cycle จาก self-assessment โดยไม่มี external evidence
- -5DGate: ใช้ CANTI execution แต่ไม่ใช้ semantic governance
- -Provenance: เก็บสถานะปัจจุบันแต่ไม่เก็บ immutable lineage

ถ้า full system ดีกว่าแต่ ablation บางตัวไม่ต่าง แปลว่า component นั้นอาจไม่ใช่ causal contributor หรือมีประโยชน์เฉพาะบางบริบท. นี่สำคัญต่อการทำ OLGM ให้เล็กและมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีหลักฐาน.

18. Global Pattern Transfer Experiment

เลือก solutions ที่ผ่าน PASS และมี applicability conditions ชัดเจน แล้วสร้าง task ใหม่ที่ matched. Randomize ให้ครึ่งหนึ่งได้รับ verified Global Pattern และอีกครึ่งเริ่มจากศูนย์. วัด successful closure, quality, drift และ negative transfer. ถ้า pattern ใช้ผิดบริบทแล้วผลแย่ ต้องบันทึกเป็น boundary condition และเพิ่ม applicability gate.

19. Meaning-space / Resonance: ทำอย่างไรให้ “วิทยาศาสตร์” โดยไม่บีบความหมายให้แคบ

ในกรอบต้นฉบับ Resonance ถูกตั้งใจเปิดไว้ ไม่ผูกกับเวลา ระยะทาง ความเร็ว หรือหน่วยกายภาพ. ดังนั้น protocol นี้จะไม่พยายามนิยามสิ่งที่ผู้สร้างยังไม่ต้องการล็อก. สิ่งที่ได้ในวิทยาศาสตร์คือศึกษาผลปรากฏภายนอกโดยไม่อ้างกลไกเกินหลักฐาน.

ไม่ทำ	ทำแทน
ไม่บอกว่า resonance = คลื่นกายภาพ / frequency ใดโดยไม่มีหลักฐาน	วัด structural/semantic convergence ของ states/solutions
ไม่ใช้ “เร็ว” เป็นหลักฐาน ontology	วัดเฉพาะ operational latency ของระบบภายนอกเมื่อจำเป็น และแยกจาก meaning-space
ไม่ถือ embedding similarity = meaning-space	ใช้ embedding เป็น secondary measurement และยืนยันด้วย blinded humans
ไม่สรุปจาก correlation ว่าเป็น causal mechanism	เรียก observable signature / exploratory correlate จนกว่าจะมี experiment เฉพาะ

Exploratory test

ให้ independent AI runs หลายรอบรับ Origin Manifest + Intent เดียวกัน แต่ seed/context variation ต่างกัน จากนั้นเปรียบเทียบ relation graph/path structure ของ outputs. ถ้า OLGM condition ทำให้ valid solutions converge มากขึ้นอย่างสม่ำเสมอ นี่เป็นหลักฐานของ “semantic convergence under constraints” เท่านั้น ยังไม่ใช่ proof of resonance ontology.

20. Threats to Validity

Threat	Control
Researcher allegiance / confirmation bias	preregistration, blinded raters, public protocol, negative-result reporting
Founder effect	external replication; evaluators not involved in framework design
Model update drift	fixed snapshot/local model or exact version logging; simultaneous randomization
Task selection bias	predefined task bank + public inclusion rules
Rater subjectivity	calibration, blinded scoring, inter-rater reliability, adjudication rules
Metric gaming	Successful vs administrative closure separated; quality guardrail
Novelty effect	repeat measures after familiarization / longitudinal field trial
Overfitting to one domain	multi-domain task bank + external field replication
Publication bias	publish protocol and all primary outcomes regardless of

	direction
--	-----------

21. Minimal Research Data Schema สำหรับเว็บไซต์ CANTI

Field	Type/Example	Purpose
study_id / site_id	string	replication provenance
participant_id / task_id / cycle_id	pseudonymous IDs	mixed-effects structure
condition	A/B/C/D	randomized treatment
origin_manifest_hash	SHA-512	lock source artifact
target / intent / done_criteria	versioned text refs	primary anchors
5d_applicability	5 booleans + reason	prevent post-hoc dimension selection
event_log	append-only events	actor/action/time/reason/source/ref
scope_drift_event	severity + evidence	H2
deploy_ref	URL/build/artifact	real-world deployment
evaluation	metrics + thresholds	empirical pass
human_acceptance	blind reviewer + result	final acceptance
closure_type	PASS / INVALID / ABORTED	avoid metric gaming
quality_score / intent_fidelity	0-100	co-primary/guardrail
5d_scores	0-4/N/A per dimension	semantic governance
provenance_score	0-1	auditability
parking_lot_ideas	captured/promoted/value later	opportunity-cost analysis

22. Preregistration Checklist

- Freeze protocol version + SHA-512 before recruitment.
- Freeze task bank, rubrics, model/version, tool permissions, budgets.
- Declare co-primary outcomes (SCR, IFS) and secondary hierarchy.
- Declare smallest effect of interest / non-inferiority margins after separate pilot and before confirmatory data.
- Declare randomization, exclusion rules, missing data handling, stopping rule.
- Declare statistical models and covariates.
- Publish de-identified schema/codebook and analysis code when possible.
- Commit to report all primary outcomes and protocol deviations.
- Archive final data/artifacts with content hashes and provenance.

23. สิ่งที่เราได้หลังจากทดลอง

ผล	คำกล่าวที่อนุญาต
H1-H4 ผ่าน	“In the tested domains, the Origin/Intent-anchored CANTI workflow improved empirically verified closure, reduced drift, and improved auditability compared with baseline.”
H5 ผ่านเพิ่ม	“The five-dimensional semantic governance instrument showed reliable human scoring and incremental benefit over execution discipline alone.”
H6 ผ่าน	“Verified patterns transferred beneficially under specified applicability conditions.”
H7 มีผล	“Semantic convergence was observed under locked Origin/Intent constraints.” ห้ามข้ามไปอ้าง ontology
บางสมมติฐานไม่ผ่าน	รายงาน boundary conditions; ไม่ลบผลลบออกจาก narrative

24. What this protocol does NOT claim

- ไม่ได้อ้างว่ามี “โลกความหมาย” อิสระทางฟิสิกส์พิสูจน์แล้ว
- ไม่ได้อ้างว่าห้ามดีเป็นกฎสากลของจักรวาล
- ไม่ได้อ้างว่า CANTI จะดีกว่าทุก workflow ในทุกบริบท โดยเฉพาะช่วง ideation ที่เปิดกว้าง
- ไม่ได้อ้างว่า SHA-512 พิสูจน์ความจริงของเนื้อหา; hash พิสูจน์ integrity ของ snapshot
- ไม่ได้อ้างว่า framework แรกของโลกจนกว่าจะมี systematic prior-art review ที่ครอบคลุม

สิ่งที่ protocol นี้ทำ

ทำให้ข้อเสนอแกนกลางของ OLGM 512 + CANTI แพ้ได้ ชนะได้ ทำซ้ำได้ และแยกส่วนที่เป็น “ปรัชญา/ontology” ออกจากส่วนที่เป็น “ผลที่วัดได้” อย่างชัดเจน นี่คือการเปลี่ยนจาก framework ไปสู่ scientific program

25. ความสอดคล้องกับงานวิจัยและมาตรฐานภายนอก

โปรแกรมนี้ไม่ได้ถือวาทะของภายนอก “พิสูจน์ OLGM” แต่ใช้เป็น anchor ว่าปัญหาและวิธีวัดบางส่วนมีฐานที่วางการยอมรับ:

External anchor	ความเกี่ยวข้องกับ protocol
Goal misgeneralization research	แยก capability จาก goal/intent failure; สนับสนุนความสำคัญของ H2/H3
Constitutional AI	แสดงว่าหลักการระดับสูงสามารถใช้กำกับ behavior ได้; OLGM test เพิ่ม Origin/provenance/execution closure
NIST AI RMF / TEVV	เน้น construct validation, measurement, intended purpose, human oversight, lifecycle evaluation
W3C PROV	มาตรฐาน provenance สำหรับ Entity / Activity / Agent และ derivation/responsibility

26. Research Roadmap

Milestone	Deliverable	Exit criterion
M0 Instrument Freeze	Target/Intent forms, 5D rubric, audit rubric, task bank	reliability calibration passes
M1 CANTI MVS Research Mode	randomization + event log + blind export + hashes	one end-to-end test cycle without back-office edits
M2 Pilot	pilot dataset + variance/ICC report	confirmatory sample size locked
M3 Preregister Confirmatory	public protocol + hash + analysis plan	registration timestamp before data
M4 Confirmatory Study	de-identified dataset + analysis	all primary outcomes reported
M5 Ablation/Transfer	component causal evidence	mechanism/boundary conditions
M6 Independent Replication	external site/model/domain	replication or documented failure

27. Conclusion

ถ้าต้องการให้ OLGM 512 / CANTI “อยู่ในโลกวิทยาศาสตร์” สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การเขียนคำอธิบายให้ยิ่งใหญ่ขึ้น แต่คือการล็อกคำทำนายก่อนทดลอง เปิดโอกาสให้มันแพ้ ใช้กลุ่มเปรียบเทียบ ประเมินแบบ **blind** เก็บ **provenance** และยอมรายงานผลลบ. ความแข็งแกร่งของกรอบจะเกิดจากการที่คนอื่นสามารถทำซ้ำแล้วได้ผลใกล้เคียงกัน ไม่ใช่จากการที่ผู้สร้างยืนยันด้วยตนเอง.

Scientific core statement:

An Origin- and Intent-anchored AI execution architecture is scientifically meaningful if it produces reproducible, measurable improvements in intent fidelity, drift control, empirical closure, quality-preserving execution, and auditability under controlled comparison - and if those improvements survive independent replication.

References

1. Teeranat Butda. Intellectual Sovereignty & Thought Architecture - Complete Bilingual Blueprint. 17 Sep 2026. (source document supplied for this protocol).
2. Teeranat Butda. CANTI (ขั้นต้น) - OLGM 512 Execution & Daily Closure Layer: White Paper v1.0. 17 Sep 2026. (source document supplied for this protocol).
3. Shah R, Varma V, Kumar R, et al. Goal Misgeneralization: Why Correct Specifications Aren't Enough For Correct Goals. arXiv:2210.01790, 2022.
4. Langosco L, Koch J, Sharkey L, et al. Goal Misgeneralization in Deep Reinforcement Learning. arXiv:2105.14111, 2021.
5. Bai Y, Kadavath S, Kundu S, et al. Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback. arXiv:2212.08073, 2022.
6. Tabassi E. Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). NIST AI 100-1, 2023. DOI: 10.6028/NIST.AI.100-1.
7. W3C Provenance Working Group. PROV-Overview / PROV Primer / PROV-O. W3C, 2013.

Appendix A - Canonical experimental flow

ORIGIN_MANIFEST_LOCK -> RANDOMIZE_CONDITION -> EXECUTE_ASSIGNED_WORKFLOW -> DEPLOY/DELIVER -> BLINDED_EVAL -> EMPIRICAL_ACCEPTANCE -> CYCLE_CLOSE -> AUDIT_TRACE -> ANALYSIS

Condition C internal flow: TARGET_LOCK -> PATH_ANALYSIS -> EXECUTE_NO_EXPAND -> DEPLOY_LIVE -> EVAL_EMPIRICAL -> REFINE_TARGET (if partial) -> TERMINATE_CYCLE -> RETURN_TO_ORIGIN_RECORD

Appendix B - Minimum event fields

event_id, cycle_id, actor_id, actor_type, action, state_before, state_after, timestamp, reason_code, target_ref, intent_ref, source_ref, artifact_ref, evidence_ref, hash, reviewer_ref, protocol_version

Appendix C - Recommended public artifacts

- Protocol PDF + SHA-512
- Preregistration record
- Task bank and rubrics
- Randomization seed/method
- De-identified event dataset
- Analysis code
- Results report including null/negative findings
- Replication package

END OF PROTOCOL

Origin / Layer 0: ทิรนาท บุตรดา | Teeranat Butda